

DEVOIR SURVEILLÉ – Mathématiques
Niveau Terminale générale + option Maths expertes
Sujet d'approfondissement – version corrigée

Durée conseillée : 3h à 3h30

Consignes générales

- Tous les exercices sont indépendants.
- Les résultats doivent être justifiés avec soin.
- Les initiatives, les changements de point de vue et les raisonnements personnels pertinents sont valorisés.
- Une réponse juste mais non justifiée pourra être très peu valorisée.

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4
18 points	18 points	22 points	22 points

Exercice 1 – Fonctions, inégalités, raisonnement global

/18

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par

$$g(x) = x - \ln x.$$

Partie A – Étude fine d'une fonction

- 1.1** Déterminer les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.
1.2 Étudier les variations de g sur $]0, +\infty[$.
1.3 Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$x - \ln x \geq 1.$$

Préciser le cas d'égalité.

Partie B – Une inégalité moins immédiate

On considère maintenant la fonction f définie sur $]0, +\infty[\setminus\{1\}$ par

$$f(x) = \frac{\ln x}{x-1}.$$

- 1.4** Déterminer le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x .
1.5 Montrer que, pour tout $x > 0$, $x \neq 1$,

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}.$$

- 1.6** En utilisant la fonction g ou toute autre méthode, étudier le signe de

$$\frac{x-1}{x} - \ln x.$$

- 1.7** En déduire les variations de f sur $]0, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.
1.8 Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}.$$

- 1.9** Montrer finalement que, pour tout réel $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1.$$

- 1.10** Étudier le cas d'égalité.

La qualité du raisonnement, de la rédaction et de l'organisation de la preuve est essentielle

Partie C – Exploitation

1.11 Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$\ln x \leq \sqrt{x} - 1$$

ou infirmer cette assertion par un contre-exemple soigneusement justifié.

1.12 Étudier le nombre de solutions de l'équation

$$\ln x = \frac{x-1}{2}$$

sur $]0, +\infty[$.

Exercice 2 – Probabilités, suite récurrente, vitesse de convergence /18

Une plateforme en ligne propose aléatoirement une réduction à un utilisateur qui se connecte plusieurs jours de suite.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on note A_n l'événement :

« l'utilisateur reçoit une réduction le n -ième jour »

et on pose

$$a_n = P(A_n).$$

On sait que :

— au premier jour, la probabilité de recevoir une réduction est

$$a_1 = \frac{1}{2};$$

— si l'utilisateur a reçu une réduction un jour donné, alors la probabilité d'en recevoir une le lendemain est $\frac{1}{3}$;

— s'il n'en a pas reçu un jour donné, alors la probabilité d'en recevoir une le lendemain est $\frac{1}{4}$.

Partie A – Mise en équation

2.1 Représenter la situation par un arbre entre les jours n et $n+1$.

2.2 Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}.$$

Partie B – Étude théorique

2.3 Déterminer le réel ℓ vérifiant

$$\ell = \frac{1}{12}\ell + \frac{1}{4}.$$

2.4 On pose, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = a_n - \ell.$$

Montrer que (u_n) est géométrique.

2.5 Préciser sa raison et son premier terme.

2.6 En déduire l'expression de a_n en fonction de n .

2.7 Déterminer la limite de la suite (a_n) .

La qualité du raisonnement, de la rédaction et de l'organisation de la preuve est essentielle

Partie C – Lecture qualitative

- 2.8** Étudier le sens de variation de la suite (a_n) .
2.9 Déterminer, selon les valeurs de n , si a_n est supérieur ou inférieur à ℓ .
2.10 Interpréter concrètement la valeur de ℓ .

Partie D – Question plus fine

- 2.11** Déterminer le plus petit entier n tel que

$$|a_n - \ell| < 10^{-4}.$$

- 2.12** On note

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Donner une expression de S_n en fonction de n .

- 2.13** Interpréter S_n dans le contexte.

Exercice 3 – Nombres complexes et géométrie : structure cachée /22

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, on considère les points A , B , C d'affixes respectives

$$z_A = 1, \quad z_B = i, \quad z_C = -1.$$

Partie A – Première lecture géométrique

- 3.1** Représenter les points A , B et C .
3.2 Déterminer les longueurs AB , BC et CA .
3.3 En déduire la nature du triangle ABC .

Partie B – Une transformation complexe

On considère l'application T qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe

$$z' = (1 - i)z + 1 + i.$$

- 3.4** Déterminer le module et un argument de $1 - i$.
3.5 Interpréter géométriquement l'application

$$z \mapsto (1 - i)z.$$

3.6 Montrer que l'application T admet un unique point fixe Ω dont on déterminera l'affixe.
3.7 Montrer que T est une similitude directe de centre Ω .
3.8 Déterminer le rapport et l'angle de cette similitude.

Partie C – Itérations

On définit une suite de points (M_n) par :

$$z_0 = 2, \quad z_{n+1} = (1 - i)z_n + 1 + i.$$

- 3.9** Calculer z_1 puis z_2 .
3.10 On note ω l'affixe du point fixe de T . Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$z_{n+1} - \omega = (1 - i)(z_n - \omega).$$

- 3.11** En déduire l'expression de $z_n - \omega$ en fonction de n .
3.12 Montrer que

$$|z_n - \omega| = (\sqrt{2})^n |z_0 - \omega|.$$

- 3.13** Que peut-on en déduire sur le comportement géométrique des points M_n ?

Partie D – Une question de lieu

On considère l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M d'affixe $z \neq 1$ tels que

$$\left| \frac{z - i}{z - 1} \right| = \sqrt{2}.$$

3.14 Donner une interprétation géométrique de cette relation.

3.15 Montrer que $\mathcal{E}$ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

3.16 Déterminer si le point C appartient à $\mathcal{E}$.

Exercice 4 – Arithmétique, congruences, structure des entiers /22

Partie A – Étude modulo 7

4.1 Calculer les restes modulo 7 des puissances successives de 3 :

$$3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6.$$

4.2 En déduire que, pour tout entier naturel n ,

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

4.3 Déterminer tous les entiers naturels n tels que

$$3^n \equiv 5 \pmod{7}.$$

Partie B – Une équation plus structurée

On cherche les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$3x - 7y = 5.$$

4.4 Déterminer une solution particulière.

4.5 Déterminer toutes les solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

4.6 Déterminer toutes les solutions vérifiant de plus

$$0 \leq x \leq 20.$$

Partie C – Carrés modulo 8

4.7 Montrer que, pour tout entier relatif n , le reste de la division de n^2 par 8 appartient à l'ensemble

$$\{0, 1, 4\}.$$

4.8 En déduire que l'équation

$$n^2 \equiv 3 \pmod{8}$$

n'admet aucune solution entière.

4.9 Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence

$$n^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Partie D – Problème de synthèse

On considère l'équation

$$x^2 + 7y^2 = 2026.$$

4.10 Montrer que l'étude modulo 8 est pertinente pour ce problème.

4.11 En étudiant l'équation modulo 8, montrer que l'équation n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Barème indicatif

- Exercice 1 : 18 points
 - Partie A : 5 points
 - Partie B : 9 points
 - Partie C : 4 points
- Exercice 2 : 18 points
 - Partie A : 3 points
 - Partie B : 6 points
 - Partie C : 4 points
 - Partie D : 5 points
- Exercice 3 : 22 points
 - Partie A : 4 points
 - Partie B : 7 points
 - Partie C : 6 points
 - Partie D : 5 points
- Exercice 4 : 22 points
 - Partie A : 5 points
 - Partie B : 5 points
 - Partie C : 5 points
 - Partie D : 7 points